

口罩檢驗管理系統與智慧魚塢系統之整合應用

日期：115/03/10

講者：國立臺中科技大學 資訊與流通學院 資訊工程系 陳永隆教授兼任院長

題目：口罩檢驗管理系統與智慧魚塢系統

1. 背景動機

在工業 4.0 與數位轉型的大背景下，AIoT 成為環境管理問題的技術。

講者以「口罩檢驗管理系統」與「智慧魚塢系統」，：透過 OpenCV 影像辨識與異質設備整合。

2. Tech Stack

技術類別	具體項目	架構師觀點 (So What?)
開發語言	Python	五專生專題，利用 Python 加快開發。
影像辨識	OpenCV	影響處理函式庫 Library
整合中樞	Apple HomePod	Broker
軟體	ESPHome、HomeKit	軟體整合
通訊協議	MQTT、5G 應用	低延遲與訂閱推播

3. 智慧魚塢系統：感測機制與自動化邏輯

智慧魚塢是要確保在不停變動的環境下，維持魚塢內的環境，如：水溫、含氧量等等，以確保魚塢內的品質能夠一直讓內部的生無存活下去，透過以下：

- 溫度安全閾值管理：系統持續監測水溫，當低於設定之臨界值時，將自動觸發加熱棒補溫。
- 精準水質監管：根據現場展示邏輯，「當測到水的混濁度低於設定的標準時」（即水中雜質過多、透明度下降），系統將主動發出警示並連動抽水馬達。
- 環境光譜連動：透過光度感測器偵測自然光照，若環境光度不足，系統即自動連動高效率 LED 補光燈。
- 高階影像辨識應用：系統不僅監控魚隻行為，更具備「辨識不同魚種」之能力。